DES3UE – Data Engineering Übung

Data Dictionary – Meta Data

Was die Datenbank über sich selbst weiß
am Beispiel des Oracle DBMS

Was ist das Data Dictionary?

- Benutzer-Daten in Tabellen des Benutzers
- Daten des DBMS zur Verwaltung ebenfalls Tabellen
  - Benutzer, Rollen
    - Rechte
  - Tabellen, Views, Indizes, …
    - Default-Werte, Integritätsbedingungen, …
  - Prozeduren
  - …

Data Dictionary Zugriff

- Basistabellen vom System verwaltet
- Kann vom Benutzer eingesehen werden
  - meist nur indirekt über Views
  - kaum direkter Zugriff auf Basistabellen
  - kein Schreibzugriff (Gefährdung der Datenintegrität)
- Eigentümer ist Benutzer SYS

Namenskonventionen/Präfixe

- USER_ View des Benutzers (eigene Tabellen, …)
  - z.B. USER_OBJECTS
- ALL_ Alle Objekte auf die Zugegriffen werden kann
- DBA_ View des Datenbank-Adminstrators
  - zusätzl. Spalte OWNER
- V$_ performancebezogene Daten
  - keine echten Tabellen

Tabelle DICTIONARY

- TABLE_NAME
- COMMENTS

- Liste aller Views im Data Dictionary
- kurze Beschreibung

```
SELECT table_name
  FROM dictionary
 WHERE LOWER(comments) LIKE '%columns';
```

Aufgaben Data Dictionary

In welchen Views finden Sie folgende Informationen?

- Ihren eigenen Benutzer (S…)
- Ihre Tabellen (zB `employees`)
- Attribute zu Ihren Tabellen (zB zur Tabelle `film`)
- die Version der Datenbank



View USER_OBJECTS

- OBJECT_NAME
- OBJECT_ID
- OBJECT_TYPE (TABLE, VIEW, INDEX, SEQUENCE)
- CREATED Erstellungsdatum
- LAST_DDL_TIME Änderungsdatum (DDL Statement)
- STATUS (VALID, INVALID, N/A für Views od. Procs)
- GENERATED

- Vereinfacht in Tabelle CAT (oder TAB);

Weitere interessante Tabellen

- USER_TABLES
- USER_TAB_COLUMNS
- USER_CONSTRAINTS
  - CONSTRAINT_TYPE (**C**heck, **P**rimary, **U**nique, **R**eferential integrity, **V**iew mit CHECK, read-**O**nly)
- USER_CONS_COLUMNS
- USER_VIEWS
- USER_SEQUENCES

Kommentare einfügen

```
COMMENT ON TABLE tabelle
  IS 'Ich bin ein Tabellen-Kommentar';
COMMENT ON COLUMN tabelle.spalte
  IS 'Ich bin ein Spalten-Kommentar';
```

- ALL_COL_COMMENTS
- USER_COL_COMMENTS
- ALL_TAB_COMMENTS
- USER_TAB_COMMENTS